

TH font QC — 2026-08-04

Print-path counterpart to `test-output/th-font-specimen.html`. The specimen proves the fonts in a browser; this document proves them in Word and in a printed PDF, which is where the defects have actually shown up.

Every section states the pass condition. Where a check can be made mechanically it is, by `scripts/qc_check_th_font_doc.py` — do not sign these off by eye.

1. Line pitch — the open issue

Reported symptom: too much space between lines, top to bottom.

Measured vertical metrics of the shipped fonts against the Latin source each was built from:

font	hhea asc/desc/ga p	hhea line	typo asc/desc/ga p	winAsc+win Desc	USE TYPO
TH Aeonik	1000/-200/0	1200 (1.200 em)	1000/-200/0	1800 (1.800 em)	True
Aeonik (source)	1000/-200/0	1200 (1.200 em)	700/- 200/300	1200 (1.200 em)	False
TH Slussen	1210/-415/0	1625 (1.625 em)	1210/-415/0	1980 (1.980 em)	True
Slussen (source)	1074/- 272/166	1512 (1.512 em)	1074/- 272/166	1596 (1.596 em)	True
Bai Jamjuree	1000/-250/0	1250 (1.250 em)	1000/-250/0	1786 (1.786 em)	True

A font declares its line box three separate ways and different renderers believe different ones. `usWinAscent/usWinDescent` must stay wide enough to avoid clipping Thai — the tone marks reach +1206 and the below-vowels -488 — but if the renderer uses that pair for *leading* as well, every line inherits the Thai extremes even on a pure-Latin line.

The discriminator. TH Slussen's typo and hhea metrics are identical to source Slussen; only `usWinDescent` changed. So:

- loose pitch in **both** families → the renderer is on the win metrics
- loose pitch in **Aeonik only** → the renderer is on the typo metrics, and Aeonik's `USE TYPO METRICS` flip is the whole cause

1a. Single line spacing — diagnostic

Six lines per block: Latin, Latin, Thai, Thai, Latin, Latin. **Pass = all six baselines evenly spaced, and the block heights match the Latin baseline block.** If the Thai lines push apart, or a whole block is taller than the Latin one, that block's font is leading off the wrong metric.

TH Aeonik — Single (source: Aeonik)

Latin only line one with no tall or deep marks at all

Latin only line two with no tall or deep marks at all

ปผู้ญุ่นซึ่งหน้าเชื่อมกรุปเกี่ยวพัน

ปผู้ญุ่นซึ่งหน้าเชื่อมกรุปเกี่ยวพัน

Latin only line three with no tall or deep marks at all

Latin only line four with no tall or deep marks at all

TH Slussen — Single (source: Slussen)

Latin only line one with no tall or deep marks at all

Latin only line two with no tall or deep marks at all

ປູຜູ້ປຸ້ນສິ່ງໜຶ່ງນ້ຳເສື່ອມກຸ້ປເຄີ້ຍາຟ້ນປັ້ນ

ປູຜູ້ປຸ້ນສິ່ງໜຶ່ງນ້ຳເສື່ອມກຸ້ປເຄີ້ຍາຟ້ນປັ້ນ

Latin only line three with no tall or deep marks at all

Latin only line four with no tall or deep marks at all

Bai Jamjuree — Single (source: (Thai reference))

Latin only line one with no tall or deep marks at all

Latin only line two with no tall or deep marks at all

ปู่ผู้ป็นซึ่งหนึ่งน้ำเชื่อมกรุปเกี้ยวพันปั่น

ปู่ผู้ป็นซึ่งหนึ่งน้ำเชื่อมกรุปเกี้ยวพันปั่น

Latin only line three with no tall or deep marks at all

Latin only line four with no tall or deep marks at all

Aeonik — Single (source: (Latin baseline))

Latin only line one with no tall or deep marks at all
Latin only line two with no tall or deep marks at all
Latin only line three with no tall or deep marks at all
Latin only line four with no tall or deep marks at all
Latin only line five with no tall or deep marks at all
Latin only line six with no tall or deep marks at all

1b. Exactly 14 pt — proposed fix

Same text, leading pinned to 14 pt so the font's declared metrics are bypassed. **Pass = uniform pitch and no clipped Thai marks.** If this reads correctly while 1a does not, the glyphs are fine and the defect is purely metadata.

TH Aeonik — Exactly 14 pt

Latin only line one with no tall or deep marks at all

Latin only line two with no tall or deep marks at all

ปผู้ญุ่นซึ่งหนึ่งน้ำเชื่อมกรุปเกี้ยวพนุ่น

ปผู้ญุ่นซึ่งหนึ่งน้ำเชื่อมกรุปเกี้ยวพนุ่น

Latin only line three with no tall or deep marks at all

Latin only line four with no tall or deep marks at all

TH Slussen — Exactly 14 pt

Latin only line one with no tall or deep marks at all

Latin only line two with no tall or deep marks at all

ปผู้ญ่ป่นซึ่งหนึ่งน้ำเชื่อมกรุปเกี้ยวพ่นป่น

ปผู้ญ่ป่นซึ่งหนึ่งน้ำเชื่อมกรุปเกี้ยวพ่นป่น

Latin only line three with no tall or deep marks at all

Latin only line four with no tall or deep marks at all

Bai Jamjuree — Exactly 14 pt

Latin only line one with no tall or deep marks at all

Latin only line two with no tall or deep marks at all

ปู่ผู้ปู่ปุ่นซึ่งหนึ่งน้ำเชื่อมกรุปเกี้ยวพันปุ่น

ปู่ผู้ปู่ปุ่นซึ่งหนึ่งน้ำเชื่อมกรุปเกี้ยวพันปุ่น

Latin only line three with no tall or deep marks at all

Latin only line four with no tall or deep marks at all

Aeonik — Exactly 14 pt

Latin only line one with no tall or deep marks at all

Latin only line two with no tall or deep marks at all

Latin only line three with no tall or deep marks at all

Latin only line four with no tall or deep marks at all

Latin only line five with no tall or deep marks at all

Latin only line six with no tall or deep marks at all

2. Letters

Pass = every slot filled, no tofu boxes, no fallback glyph in a visibly different style.

2.1 TH Aeonik

Thai consonants — 44

ဂ ဗ ဗ က က ဣ ဂ ခ ဇ ဈ ဋ ဌ

ฐ ฑ ฒ ณ ด ต ถ ท ธ น บ ป ผ ฝ พ

ฟ ก ม ย ร ล ว ศ ษ ส ห พ อ ฮ

Thai vowels and signs

ຂາຳແໂໂໄ ຯຯ

Latin uppercase

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Latin lowercase

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

2.2 TH Slussen

Thai consonants — 44

ဂ ဗ ဟ က ငှ ခ ည စ ဝ သ ပူ ဂ္ဂ

จ ฎ ฌ ฦ ร ฤ ล ฦ ว ศ ษ ส ห ฬ อ ฮ ฯ ะ ั า ำ ิ ี ึ ื ุ ู ฺ ฻ ฼ ฾ ฿ ๐ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๐ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙

ฟ ก ม ย ร ล ว ศ ษ ส ห พ อ ฮ

Thai vowels and signs

ຂາຳແໂໃໄ ງ ອ ມ

Latin uppercase

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Latin lowercase

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

3. Symbols and digits

Pass = all present; Thai and Latin digits the same height and weight as the surrounding text.

TH Aeonik

Latin digits

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Thai digits

๐ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙

Punctuation and symbols

.,:;!?' " () [] { } / \ - - - _

@ # \$ % & * + = < > ~ ^ | ° € £ ¥ § ¶ †

‡

TH Slussen

Latin digits

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Thai digits

๐ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙

Punctuation and symbols

.,:;!?' " () [] { } / \ - - - _

@ # \$ % & * + = < > ~ ^ | ° € £ ¥ § ¶ †

‡

4. Syllables and mark stacking

The hardest part of a merged Thai font. **Pass = tone mark sits directly above its vowel, not beside or on top of it; below-vowels clear the baseline; nothing collides with the line above.**

TH Aeonik

Two- and three-level clusters

น้ำเชื่อม ฟัน ญี่ ผู้ ซึ่ง หนึ่ง ปั่น เกี้ยว

Tone and vowel ramp on a single base

ကံ ကံ ကံ ကံ ကံ ကံ ကံ ကံ ကံ ကံ ကံ ကံ

Mark inventory on n

ကိ ကိ ကိ ကိ ကိ ကိ ကိ ကိ ကိ ကိ ကိ ကိ ကိ ကိ ကိ ကိ

TH Slussen

Two- and three-level clusters

น้ำเชื่อม ฟัน ญู ผู้ ซึ่ง หนึ่ง ปัน เกี้ยว

Tone and vowel ramp on a single base

ကံ ကံ ကံ ကံ ကံ ကံ ကံ ကံ ကံ ကံ ကံ ကံ

Mark inventory on n

ကိ ကိ ကိ ကိ ကိ ဂံ ဂံ ဂံ ကိ ကိ- ကိ ကိ ကိ+ ကိ ကိ

5. Size ramp

Pass = legible and correctly proportioned at every size; no clipping at 8–11 pt, no mark collision at 36–72 pt. The one thing the CFF→glyf conversion genuinely risked is Latin at 9–11 pt, where Slussen's original stem hints were dropped — look hardest there.

TH Aeonik

8 pt — The quick brown fox jumps over the lazy dog — น้ำเชื่อมข้นดี

9 pt — The quick brown fox jumps over the lazy dog — นำเซอมน์พนด.

10 pt — The quick brown fox jumps over the lazy dog — นำเชื่อมพันปี

11 pt — The quick brown fox jumps over the lazy dog — น้ำเชื่อมฟันญี

12 pt — The quick brown fox jumps over the lazy dog — น้าเซมพ์นด

14 pt — The quick brown fox jumps over the lazy dog — น้าเชื่อมฟันทู

16 pt — The quick brown fox jumps over the lazy dog — น้า
เชื่อมฟันฉี

18 pt — The quick brown fox jumps over the lazy dog
— น้ำเชื่อมฟันญี่

24 pt — The quick brown fox jumps
over the lazy dog — น้ำเชื่อมฟันญี่

36 pt — The quick brown
fox jumps over the lazy
dog — น้ำเชื่อมฟันญี่

48 pt — The quick
brown fox jumps
over the lazy dog —
น้ำเชื่อมฟันญี่

72 pt — The
quick brown
fox jumps
over the lazy
dog — น้ำ
เชื่อมพื้ญ

TH Slussen

8 pt — The quick brown fox jumps over the lazy dog — น้ำเชื่อมพื้ญ

9 pt — The quick brown fox jumps over the lazy dog — น้ำเชื่อมพื้ญ

10 pt — The quick brown fox jumps over the lazy dog — น้ำเชื่อมพื้ญ

11 pt — The quick brown fox jumps over the lazy dog — น้ำเชื่อมฟันญี่

12 pt — The quick brown fox jumps over the lazy dog — น้ำเชื่อมฟันญี่

14 pt — The quick brown fox jumps over the lazy dog — น้ำเชื่อมฟันญี่

16 pt — The quick brown fox jumps over the lazy dog — น้ำเชื่อมฟันญี่

18 pt — The quick brown fox jumps over the lazy dog — น้ำเชื่อมฟันญี่

24 pt — The quick brown fox jumps over the lazy dog — น้ำเชื่อมฟันญี่

36 pt — The quick brown fox jumps over the lazy dog — น้ำเชื่อมฟันญี่

48 pt — The quick brown fox jumps

over the lazy dog

— น้ำเชื่อมฟันญี่

72 pt — The

quick brown

fox jumps

over the

lazy dog —

น้ำเชื่อมฟันญี่

6. Style — roman and italic

TH Aeonik ships italics; TH Slussen does not. **Pass = the italic rows are genuinely slanted drawn forms, and Word is not faking a slant on the upright.** A synthesised oblique on Thai is a defect.

TH Aeonik Light — The quick brown fox jumps over the lazy dog เป็นมนุษย์สุดประเสริฐเลิศคุณค่า กว่าบรรดาฝูงสัตว์เดรัจฉาน

TH Aeonik Light Italic — *The quick brown fox jumps over the lazy dog* เป็นมนุษย์สุดประเสริฐเลิศคุณค่า กว่าบรรดาฝูงสัตว์เดรัจฉาน

TH Aeonik Regular — The quick brown fox jumps over the lazy dog เป็นมนุษย์สุดประเสริฐเลิศคุณค่า กว่าบรรดาฝูงสัตว์เดรัจฉาน

TH Aeonik Regular Italic — *The quick brown fox jumps over the lazy dog* เป็นมนุษย์สุดประเสริฐเลิศคุณค่า กว่าบรรดาฝูงสัตว์เดรัจฉาน

TH Aeonik Bold — The quick brown fox jumps over the lazy dog เป็นมนุษย์สุดประเสริฐเลิศคุณค่า กว่าบรรดาฝูงสัตว์เดรัจฉาน

TH Aeonik Bold Italic — *The quick brown fox jumps over the lazy dog* เป็นมนุษย์สุดประเสริฐเลิศคุณค่า กว่าบรรดาฝูงสัตว์เดรัจฉาน

7. Weight

Pass = each step visibly heavier than the one above, in Thai as well as Latin, with no two steps identical. TH Slussen Medium and SemiBold must be distinct — they register as separate families and are the pair most likely to collapse.

TH Aeonik Light 300 — Handgloves 123 — น้ำเชื่อมผู้ที่ซึ่งหนึ่ง

TH Aeonik Regular 400 — Handgloves 123 — น้ำเชื่อมผู้ที่ซึ่งหนึ่ง

TH Aeonik Bold 700 — Handgloves 123 — น้ำเชื่อมผู้ที่ซึ่งหนึ่ง

TH Slussen Regular 400 — Handgloves 123 — น้ำเชื่อมผู้ที่ซึ่งหนึ่ง
TH Slussen Medium 500 — Handgloves 123 — น้ำเชื่อมผู้ที่ซึ่งหนึ่ง
TH Slussen SemiBold 600 — Handgloves 123 — น้ำเชื่อมผู้ที่ซึ่ง
หนึ่ง
TH Slussen Bold 700 — Handgloves 123 — น้ำเชื่อมผู้ที่ซึ่งหนึ่ง

8. Horizontal spacing

Pass = the word space is the Latin one (it is taken from the Latin source deliberately, not from Bai Jamjuree), kern pairs are not gappy, and mixed Thai/Latin runs sit on a common baseline with even colour.

TH Aeonik

Kern pairs

Ta To Ya Wo AV LT P. r, fi fl ffi

Mixed script

ICHITA อีชีตะ — รายงาน Q3 ปี 2026 (Revenue +12.5%)

Word-space ruler — the pipes must be evenly spaced

a | b | c | d | e | f | g | h |

ก | ข | ค | ง | จ | ฉ | ช | ซ |

TH Slussen

Kern pairs

Ta To Ya Wo AV LT P. r, fi fl ffi

Mixed script

ICHITA อีชีตะ — รายงาน Q3 ปี 2026 (Revenue +12.5%)

Word-space ruler — the pipes must be evenly spaced

a | b | c | d | e | f | g | h |

ก | ข | ค | ง | จ | ฉ | ช | ซ |